

Especificación de Arquitectura de Software

Sistema de Gestión de Leads Automatizado con Inteligencia Artificial

1. Resumen Ejecutivo

Este documento describe el diseño de arquitectura y el flujo lógico de datos correspondiente al sistema inteligente de clasificación y respuesta automatizada de clientes potenciales (Leads). El ecosistema ha sido desarrollado utilizando herramientas de automatización de grado empresarial (n8n), bases de datos en la nube de alta disponibilidad (Google Sheets), modelos fundacionales de lenguaje (OpenAI/Gemini) e interfaces multicanal de correo electrónico (Gmail).

El objetivo principal de la arquitectura es maximizar la eficiencia en los tiempos de respuesta comerciales, eliminando por completo la fricción operativa y garantizando la consistencia analítica. Al mismo tiempo, introduce salvaguardas de seguridad lógica mediante la validación interactiva por parte de operadores especializados (mecanismo *Human-in-the-loop*) antes del despacho final de propuestas.

2. Componentes Tecnológicos e Infraestructura

El sistema distribuye sus responsabilidades de cómputo y almacenamiento en cuatro capas tecnológicas clave debidamente integradas:

Componente	Tecnología	Rol Crítico en la Arquitectura
Orquestador Central	n8n (Workflow)	Controla la ejecución de eventos en tiempo real, rutea flujos lógicos mediante condicionales avanzados y procesa el mapeo estructural de variables dinámicas de extremo a extremo.
Persistencia de Datos	Google Sheets	Actúa como el núcleo de almacenamiento estructurado (Single Source of Truth). Registra estados de leads, clasificaciones por IA y los identificadores unívocos de comunicación.
Capa de Inteligencia	OpenAI / Gemini API	Procesa e interpreta el lenguaje natural del mensaje recibido. Evalúa variables numéricas (presupuesto), determina categorías comerciales dinámicas (VIP) y fundamenta racionalmente su decisión.
Interfaz Multicanal	Gmail Service	Gestiona tanto las alertas internas enviadas al equipo de supervisión técnica como las respuestas estructuradas salientes hacia el cliente final bajo estrictos protocolos de seguimiento.

3. Diagrama de Flujo Lógico de Datos

El flujo de operaciones se encuentra dividido de forma asíncrona en dos fases lógicas bien diferenciadas, conectadas por una intervención humana deliberada:

FASE 1: Captura, Análisis y Clasificación por IA

[Google Sheets Trigger] → Detecta la inserción de una nueva fila en estado **Pendiente** .

[IF Node - Filtro Inicial] → Segmenta las solicitudes que requieren procesamiento inmediato.

[AI Node - Prompt Engine] → Extrae necesidades latentes, califica el lead (VIP/Regular) y genera la justificación formal.

[Google Sheets Update] → Escribe los campos de análisis y actualiza el estado a **En Revisión Humana** .

[Gmail Alerta Interna] → Envía una notificación enriquecida con HTML al equipo comercial para su validación manual.

FASE 2: Validación Humana y Respuesta Sincronizada

[Google Sheets Trigger - Update] → Escucha modificaciones y reacciona cuando el operador cambia el estado a **Aprobado por humano** .

[IF Node - Control de Calidad] → Bloquea cualquier envío automatizado que no cuente con la firma explícita de aprobación.

[Gmail Client Dispatch] → Envía la propuesta comercial personalizada utilizando variables dinámicas del negocio.

[Google Sheets Sync] → Recupera el código unívoco de correo e inyecta la persistencia del **thread_id** en la base de datos.

4. Resiliencia, Seguridad y Prevención del "Efecto Metrallera"

Un pilar fundamental de esta arquitectura es el desacoplamiento intencional del envío masivo de correos informáticos o respuestas automáticas erróneas (fenómeno conocido comercialmente como "*efecto metrallera*"). El sistema implementa las siguientes defensas lógicas:

- **Freno por Estado Intermedio:** La IA nunca responde directamente al cliente. Su función se limita exclusivamente al análisis cognitivo y actualización del registro. El flujo de salida permanece bloqueado hasta el cambio de estado manual.
- **Mapeo de Hilos Avanzado (Thread ID Persistence):** Al capturar dinámicamente el identificador devuelto por los servidores de correo y almacenarlo en la fila correspondiente, el sistema asegura la trazabilidad. Comunicaciones posteriores no generarán correos aislados invasivos, sino que se encolarán sobre el mismo hilo de conversación corporativo abierto.

Conclusión de Diseño: La solución implementada cumple estrictamente con los estándares modernos de desarrollo ágil y automatizaciones seguras. Es un sistema escalable, resiliente ante fallas de datos concurrentes y optimizado para una experiencia de usuario final de nivel premium.